

LISTA 05 – Comprimento do arco e a função comprimento do arco

1. Calcule o comprimento do segmento de reta fornecido. Em seguida, calcule o mesmo comprimento usando a fórmula da distância e compare os resultados.
 - a) $\vec{r}(t) = (3 - t, 2t, 4t + 1), 1 \leq t \leq 3$
 - b) $\vec{r}(t) = (t + 2)\mathbf{i} - t\mathbf{j} + (3t - 5)\mathbf{k}, -1 \leq t \leq 2$

2. Determine o comprimento da curva.
 - a) $\vec{r}(t) = (t, 3 \cos t, 3 \sin t), -5 \leq t \leq 5$
 - b) $\vec{r}(t) = (2t, t^2, \frac{1}{3}t^3), 0 \leq t \leq 1$
 - c) $\vec{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$
 - d) $\vec{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \ln(\cos t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi/4$
 - e) $\vec{r}(t) = \mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$
 - f) $\vec{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 9t\mathbf{j} + 4t^{\frac{3}{2}}\mathbf{k}, 1 \leq t \leq 4$

3. Defina a integral que representa o comprimento da curva:
 - a) $\vec{r}(t) = (t^2, t^3, t^4), 0 \leq t \leq 2$
 - b) $\vec{r}(t) = (t, e^{-t}, te^{-t}), 1 \leq t \leq 3$
 - c) $\vec{r}(t) = (\cos \pi t, 2t, \sin 2\pi t)$, de $(1, 0, 0)$ até $(1, 4, 0)$

4. Seja C a curva de intersecção do cilindro parabólico $x^2 = 2y$ e da superfície $3z = xy$. Encontre o comprimento exato de C da origem até o ponto $(6, 18, 36)$.

5. Reparametrize a curva com relação ao comprimento de arco medido a partir do ponto onde $t = 0$ na direção crescente de t .
 - a) $\vec{r}(t) = 2t\mathbf{i} + (1 - 3t)\mathbf{j} + (5 + 4t)\mathbf{k}$
 - b) $\vec{r}(t) = e^{2t}\cos 2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + e^{2t}\sin 2t\mathbf{k}$

6. Suponha que você está no ponto $(0, 0, 3)$ e se mova 5 unidades ao longo da curva $x = 3 \sin t, y = 4t, z = 3 \cos t$ na direção positiva. Onde você está agora?